

Fysikk 1 Konstanter

Konstanter

Konstanten i Wiens forskyvningslov	$a = 2,90 \cdot 10^{-3} \text{ K m}$
Boltzmanns konstant	$k = 1,38 \cdot 10^{-23} \text{ J/K}$
Stefan–Boltzmann-konstanten	$\sigma = 5,67 \cdot 10^{-8} \text{ W/m}^2\text{K}^4$
Plancks konstant	$h = 6,63 \cdot 10^{-34} \text{ J s}$
Bohrs konstant	$B = 2,18 \cdot 10^{-18} \text{ J}$
Lysfarten i vakuum	$c = 3,00 \cdot 10^8 \text{ m/s}$
Elementærladningen	$e = 1,60 \cdot 10^{-19} \text{ C}$
Tyngdeakselerasjonen	$g = 9,81 \text{ m/s}^2$
Atommasseenheten	$u = 1,66 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$
Lysår	$1 \text{ ly} = 9,46 \cdot 10^{15} \text{ m}$

Masser

Elektron	$5,4858 \cdot 10^{-4} \text{ u} = 9,1094 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$
Proton	$1,007\,276 \text{ u} = 1,6726 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$
Nøytron	$1,008\,665 \text{ u} = 1,6749 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$
Hydrogen	$1,007\,825 \text{ u}$
Deuterium	$2,014\,102 \text{ u}$
Tritium	$3,016\,049 \text{ u}$
Helium-3	$3,016\,029 \text{ u}$
Helium-4	$4,002\,603 \text{ u}$
Alfapartikkel	$4,001\,506 \text{ u}$

Fysikk 1 Formler

Bevegelse og krefter

$v = at + v_0$	$s = \frac{v + v_0}{2} t$	
$v^2 - v_0^2 = 2as$	$s = \frac{1}{2}at^2 + v_0t$	
$\Sigma F = 0 \iff v$ konstant og rettlinjett		
$\Sigma \vec{F} = m\vec{a}$	$F^* = F$	$G = mg$
$R = \mu N$	$B = \rho_f Vg$	$L = kv^2$
$\vec{p} = m\vec{v}$	$\Sigma \vec{F} \cdot t = \Delta \vec{p}$	
$m_A v_A + m_B v_B = m_A v_{A0} + m_B v_{B0}$		

Mekanisk energi og effekt

$W = Fs \cos \theta$	$W_{\Sigma F} = \Delta E_k$	$P = W/t$
$E_k = \frac{1}{2}mv^2$	$E_p = mgh$	$E = E_k + E_p$
$\frac{1}{2}mv^2 + mgh = \frac{1}{2}mv_0^2 + mgh_0$		
$\eta = \frac{\text{nyttbar energi}}{\text{tilført energi}} = \frac{\text{nyttbar effekt}}{\text{tilført effekt}}$		

Trykk og temperatur

$p = F/A$	$T = t + 273$	$E_k = \frac{3}{2}kT$
$c = \frac{Q}{m \Delta T}$	$C = \frac{Q}{\Delta T}$	$\Delta U = W + Q$

Jorda

Masse	$5,972 \cdot 10^{24} \text{ kg}$
Middelradius	6371 km
Middelavstand fra sola	$1,496 \cdot 10^{11} \text{ m}$
Lysintensitet utenfor atmosfæren	1361 W/m^2

Sola

Masse	$1,99 \cdot 10^{30} \text{ kg}$
Radius	$6,96 \cdot 10^8 \text{ m}$
Overflatetemperatur	5780 K
Utstrålt effekt	$3,83 \cdot 10^{26} \text{ W}$

SI-prefikser

10^{-18}	atto	a	10^{-3}	milli	m	10^3	kilo	k
10^{-15}	femto	f	10^{-2}	centi	c	10^6	mega	M
10^{-12}	piko	p	10^{-1}	desi	d	10^9	giga	G
10^{-9}	nano	n	10^1	deka	da	10^{12}	tera	T
10^{-6}	mikro	μ	10^2	hekto	h	10^{15}	peta	P

Trykk og temperatur (forts.)

$$COP = \frac{Q_{\text{avgitt}}}{E_{\text{elektrisk}}}$$

$$COP_{\text{Carnot}} = \frac{T_{\text{avgitt}}}{T_{\text{avgitt}} - T_{\text{opptatt}}}$$

Bølger og stråling

$f = 1/T$	$v = \lambda f$	$U = P/A$
$\lambda_{\text{topp}} \cdot T = a$	$U = \sigma T^4$	$I = \frac{P}{4\pi r^2}$

Atomfysikk og kjernefysikk

$E = hf = \frac{hc}{\lambda}$	$E_n = -\frac{B}{n^2}$	
$hf = E_n - E_m, \quad n > m$	$hf = B \left(\frac{1}{m^2} - \frac{1}{n^2} \right)$	
$A = Z + N$	$E_0 = mc^2$	$\Delta E_0 = \Delta m \cdot c^2$

Elektrisitet

$I = \frac{Q}{t}$	$U = \frac{W}{Q}$	$R = \frac{U}{I}$
$W = UI t$	$P = UI = RI^2 = \frac{U^2}{R}$	
Seriekobling:	$R_{\text{tot}} = R_1 + R_2 + \dots + R_n$	
Parallellkobling:	$R_{\text{tot}} = \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_n} \right)^{-1}$	